亿级单细胞图谱（scGPT / Geneformer）CSR 稀疏加载与非零打包

① CSR 稀疏块直读
4,096->615.2 GB
存储带宽省 6.66 倍

② 仅发射非零 Token
20,480->1,536 基因
序列压缩 13.33 倍

③ 变长拼包自注意力
平方计算降 177.8 倍
训练吞吐升 20.00 倍

稠密零填充矩阵（92.5% 零元素浪费）vs. 动态非零基因打包流水线

传统稠密 20,480 基因全长输入：
92.5% 算力耗费在零表达位置
每步耗时 1,024 ms 严重受限

CSR 零拷贝直读 + 变长紧凑打包：
仅对活跃表达基因计算自注意力
每步压至 51.2 ms（25 万细胞/s）

顺应生物转录组 92.5% 天然稀疏性，将 177.78 倍冗余平方计算化归为零